



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Manual de instalación de Sistema de Gestión de Prácticas Preprofesionales y Tesis

Ingeniería de Software I

Alumno: Chávez Vidal, Felix Andreé

Docentes: Ing. Juan Santos y Dr. Robert Ticona

Ciclo: 7mo

1. Requisitos del Sistema

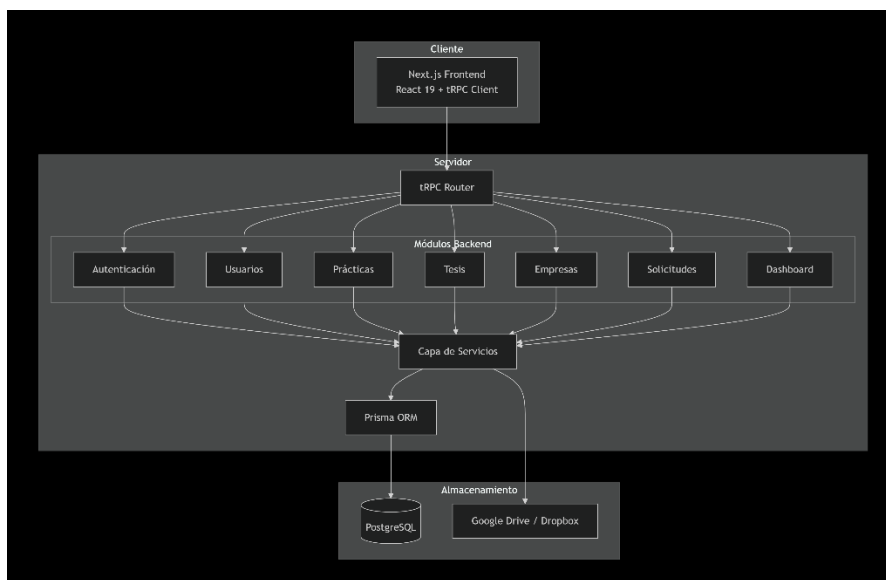
Software	Versión	Descripción
Node.js	20.18.0 o superior	Entorno de ejecución
npm	10.x o superior	Manejador de paquetes
PostgreSQL	15 o superior	Base de datos
Git	2.x o superior	Control de versiones

2. Estructura del Proyecto

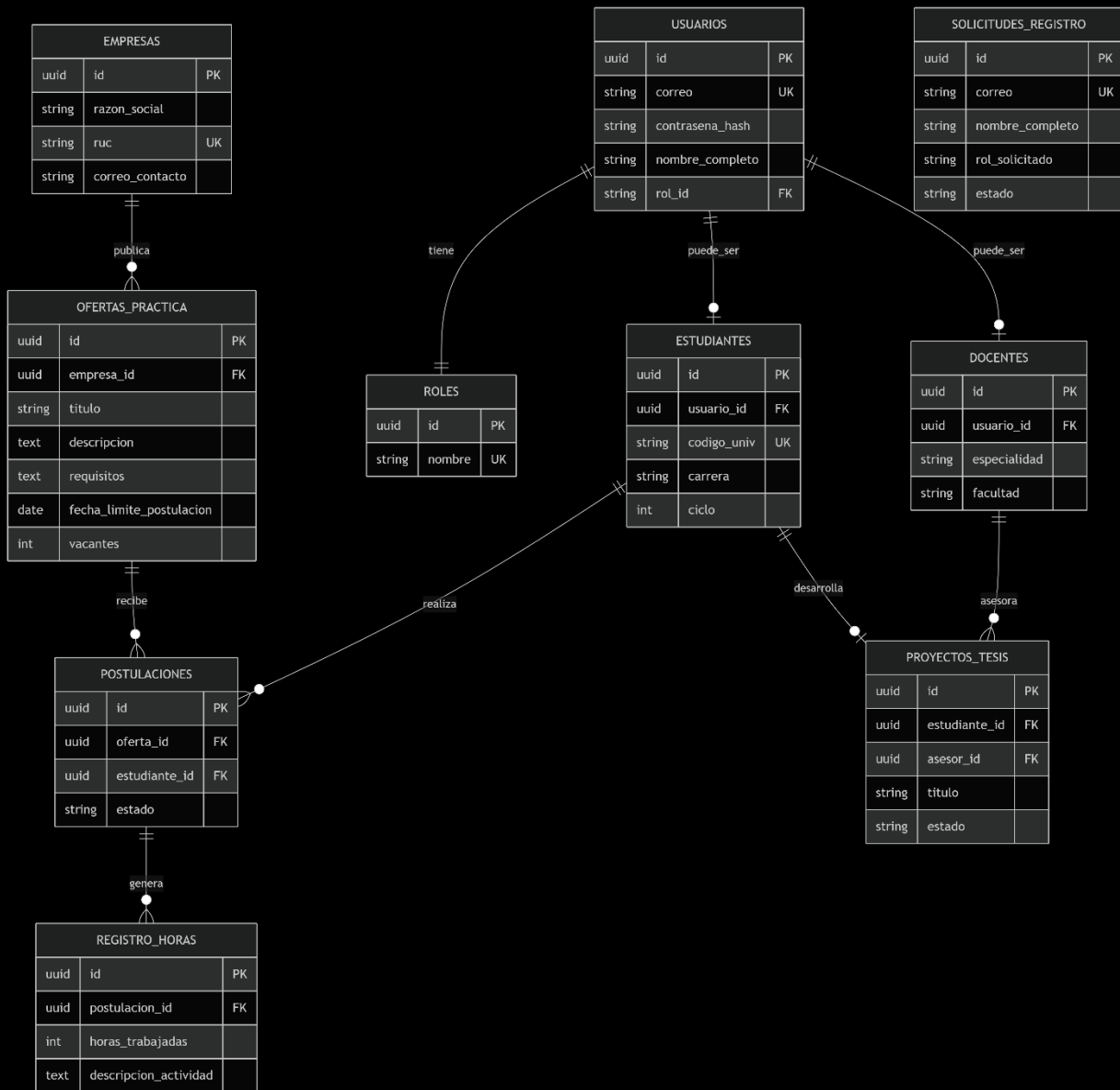
practicass-tesis-react/

```
├── backend/                # Servidor NestJS + tRPC
│   ├── src/
│   │   ├── modules/       # Módulos (auth, users, internships, thesis, etc.)
│   │   ├── trpc/          # Configuración tRPC
│   │   └── prisma/        # Schema y cliente Prisma
│   └── prisma/
│       ├── schema.prisma  # Modelo de datos
│       └── migrations/    # Migraciones
│   ├── package.json
│   └── .env
├── frontend/              # Cliente Next.js
│   ├── app/               # App Router (auth, dashboard, student)
│   ├── components/        # Componentes UI (shadcn/ui)
│   ├── lib/               # Utilidades y tRPC client
│   ├── package.json
│   └── .env.local
└── docker-compose.yml
```

3. Diagrama de Arquitectura



4. Diagrama de Modelo de Datos (ER)



5. Instalación Paso a Paso

5.1 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/Felixby2004/practicas-tesis-react.git
cd practicas-tesis-react
```

5.2 Configurar la base de datos PostgreSQL

```
# Usando Docker (recomendado)
docker run --name postgres-unt -e POSTGRES_PASSWORD=password -e POSTGRES_DB=unt_university_db -p 5432:5432 -d postgres:15
```

5.3 Configurar el Backend

```
cd backend

# Instalar dependencias
npm install --legacy-peer-deps

# Configurar variables de entorno
echo "DATABASE_URL='postgresql://postgres:password@localhost:5432/unt_university_db'" > .env
echo "JWT_SECRET='mi-clave-secreta'" >> .env
echo "PORT=4000" >> .env

# Ejecutar migraciones y seed
npx prisma migrate dev --name init
npx prisma generate
npx ts-node prisma/seed.ts
npx ts-node prisma/seed-facultades.ts

# Iniciar backend
npm run start:dev
```

5.4 Configurar el Frontend

```
cd ../frontend

# Instalar dependencias
npm install --legacy-peer-deps

# Configurar variables de entorno
echo "NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:4000" > .env.local

# Iniciar frontend
npm run dev
```

6. Credenciales de Acceso

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@unt.edu.pe	admin123
Estudiante	smartinez@unt.edu.pe	SofiaUNT1

7. Estructura de Rutas

7.1 Administrador (/dashboard/*)

Ruta	Descripción
/dashboard	Dashboard con métricas
/dashboard/internships	Gestión de prácticas
/dashboard/thesis	Gestión de tesis
/dashboard/users	Gestión de usuarios
/dashboard/requests	Solicitudes de registro
/dashboard/companies	Gestión de empresas
/dashboard/reports	Reportes PDF

7.2 Estudiante (/student/*)

Ruta	Descripción
/student	Dashboard personal
/student/internships	Mis prácticas
/student/thesis	Mi tesis

7.3 Públicas

Ruta	Descripción
/login	Inicio de sesión
/register	Registro de usuario

8. Funcionalidades Principales

Módulo	Funcionalidades
Autenticación	Login, registro, JWT, roles (5 tipos)
Prácticas	Ofertas, postulaciones, aprobación, asignación de asesor, horas, informes
Tesis	Proyectos, asesor, jurados, entregables, sustentación
Usuarios	CRUD por rol, desactivar/reactivar
Empresas	CRUD, convenios, documentos
Dashboard	Métricas, gráficos interactivos
Reportes	Exportación PDF (gestión, prácticas, tesis, empresas)

9. Comandos Útiles

Backend

```
npm run start:dev      # Modo desarrollo
npm run build          # Compilar
npm run start:prod     # Modo producción
npx prisma studio      # Visualizar base de datos
npx prisma migrate dev # Crear migración
```

Frontend

```
npm run dev          # Modo desarrollo
npm run build        # Compilar producción
npm start            # Modo producción
npx shadcn@latest add [componente] # Agregar componente UI
```

Docker

```
docker-compose up -d # Levantar servicios
docker-compose down  # Detener servicios
```

10. Variables de Entorno

Backend (.env)

Variable	Ejemplo
DATABASE_URL	postgresql://postgres:password@localhost:5432/ unt_university_db
JWT_SECRET	mi-clave-secreta
PORT	4000

Frontend (.env.local)

Variable	Ejemplo
NEXT_PUBLIC_API_URL	http://localhost:4000

11. Tecnologías Utilizadas

Capa	Tecnologías
Backend	NestJS, tRPC, Prisma, PostgreSQL, JWT, bcrypt, Zod
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Recharts, jsPDF